



**UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR**



OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax : (221) 824 65 81 – 824 95 - 92

Session normale 2001

Durée : 04 heures

Séries : S1 – S3

Coeff : 08

Epreuve du 1^{er} groupe

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

Dans l'espace rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ on donne les points $C \left(-\frac{1}{2}, 0, 0 \right)$; $D \left(\frac{1}{2}, 0, 0 \right)$; $E(0, 1, 0)$.

1.1. Déterminer l'ensemble (T) des points $M(x, y, z)$ tels que : $\|\vec{ME}\| = \|\vec{MC} \wedge \vec{MD}\|$.

1.2. Déterminer l'intersection (Δ) de (T) avec le plan $(O, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

2.1. Montrer que les points de (T) sont à égale distance de E et de la droite (CD) .

2.2. Montrer que l'intersection de (T) et du plan d'équation $z = 0$ est la parabole de foyer E et de directrice (CD) .

EXERCICE 2

Dans un plan orienté, on considère un carré direct $(MNPQ)$ de centre O .

Soit I un point de $[NP]$ distinct de N .

On note J le point d'intersection de (MN) et de (PQ) . La perpendiculaire (Δ) à (MI) passant par M coupe (NP) en K et (PQ) en L .

1. Faire une figure avec $NP = 5$ cm ; $NI = 2$ cm (on placera (NP) verticalement c'est-à-dire parallèlement au grand côté de la feuille).

2. Soit R le quart de tour direct de centre M .

2.1. Préciser l'image de la droite (NP) par R .

2.2. Déterminer les images de K et I par R .

2.3. Quelle est la nature des triangles KMJ et IML ?

3. On note E le milieu du segment $[IL]$, F celui de $[JK]$ soit s la similitude directe de centre M d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

3.1. Préciser les images de K , et de I par s .

3.2. Quel est le lieu géométrique du point E quand I décrit $[NP]$ privé de N .

3.3. Dédurre de ce précède que les points O, N, E et Q sont alignés.

EXERCICE 3

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ direct.



1. On considère les points $A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $I \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$. Soit (E) l'ellipse de centre I dont A est un sommet et O un foyer.

1.1. Déterminer les trois autres sommets de (E) .

1.2. Calculer l'excentricité de (E) et donner une équation de sa directrice associée au foyer O dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1.3. Donner une équation de (E) dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1.4. Tracer (E) ; préciser les points d'intersection de (E) et de la droite $(O, \vec{v})$.

2. Soit l'équation d'inconnue Z : $Z^2 - 2(4 + 5 \cos \theta)Z + (4 \cos \theta + 5)^2 = 0$, θ est un paramètre réel.

2.1. Résoudre cette équation pour $\theta \in [0, \pi]$.

2.2. Lorsque $\theta \in [0, \pi]$, on note Z_1 la solution dont la partie imaginaire est strictement positive, et Z_2 l'autre solution.

Soit M_1 et M_2 les points d'affixes respectives Z_1 et Z_2 .

Déterminer les coordonnées de M_1 en fonction de θ dans un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

En déduire l'ensemble des points M_1 puis celui des points M_2 lorsque θ varie dans $[0, \pi]$.

PROBLEME

PARTIE I

On considère pour tout entier naturel n non nul la fonction g_n définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$g_n(x) = \frac{\ln x}{x^n}.$$

1. Déterminer les limites de g_n aux bornes de l'intervalle. Étudier les variations de g_n .

2. Construire la courbe C_1 , représentative de la fonction g_1 dans le plan rapporté à un repère orthonormal, on précisera ses asymptotes.

3. Pour tout réel $\lambda \geq 1$, on pose : $I_n(\lambda) = \int_1^\lambda g_n(t) dt$.

3.1. Calculer $I_1(\lambda)$.

3.2. Calculer $I_n(\lambda)$ en fonction de n et de λ pour $n \geq 2$.

Déduire de ce résultat la valeur de : $A = \int_2^\lambda g_2(t) dt$.

3.3. Soit n un entier naturel non nul fixé.

3.4. Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I_n(\lambda)$.

PARTIE II

On considère la fonction telle que : $g_2(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

1. Montrer que pour tout entier naturel p , $p \geq 2$: $g_2(p+1) \leq \int_p^{p+1} g_2(t) dt \leq g_2(p)$.

2. On considère la suite $(S_k)_{k \geq 2}$ définie par son terme général : $S_k = \sum_{i=2}^k \frac{\ln i}{i^2}$.

2.1. Montrer que la suite $(S_k)_{k \geq 2}$ est croissante.

2.2. Montrer que $S_{2k}(p+1) \leq \int_p^{p+1} g_2(t) dt \leq g_2(p)$ puis $S_k - \frac{\ln 2}{2^2} \leq \int_2^k g_2(t) dt \leq S_k - \frac{\ln k}{k^2}$.



En déduire un encadrement de S_k .

2.3. En utilisant la valeur de A , montrer que la suite S_k est majorée.

2.4. Montrer que la suite (S_k) est convergente et que sa limite vérifie : $\frac{1}{2} + \frac{\ln 2}{2} \leq \ell \leq \frac{1}{2} + \frac{3 \ln 2}{4}$.

PARTIE III

On considère la courbe (T) définie paramétriquement par : $\begin{cases} x(t) = g_1(t) \\ y(t) = g_2(t) \end{cases}$, t réel $\in [1, 10]$.

1. Représenter dans un même tableau les variations des deux fonctions x et y qui à t associent respectivement $x(t)$ et $y(t)$.

2. Représentez la courbe (G) dans un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ unité 2 cm.

Préciser les points de (G) en lesquels les tangentes sont parallèles à l'un ou l'autre des axes de coordonnées.